

Química - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

4.	Tema 4: Reacciones químicas y estequiometría básica	2
4.1.	Ecuaciones químicas	2
4.2.	Mol y masa molar	2
4.3.	Cálculos estequiométricos	2
4.4.	Reactivo limitante y rendimiento	3
4.5.	Disoluciones y concentración	3

4. Tema 4: Reacciones químicas y estequiometría básica

4.1. Ecuaciones químicas

Una reacción representa reactivos que se transforman en productos. Debe ajustarse conservando el número de átomos de cada elemento. Solo se cambian coeficientes, nunca subíndices.

4.2. Mol y masa molar

Un mol contiene $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ entidades. La relación entre masa y cantidad de sustancia es

$$n = \frac{m}{M}.$$

4.3. Cálculos estequiométricos

Los coeficientes de la ecuación ajustada dan proporciones molares. Método: pasar el dato a moles, aplicar la proporción y convertir a la unidad pedida.

4.4. Reactivo limitante y rendimiento

El reactivo limitante se consume primero y fija la cantidad máxima de producto. El rendimiento es

$$\%R = \frac{\text{cantidad real}}{\text{cantidad teórica}} \cdot 100.$$

4.5. Disoluciones y concentración

La concentración molar es

$$c = \frac{n}{V}.$$

En una dilución, los moles de soluto se conservan: $c_1V_1 = c_2V_2$.

Error frecuente

El volumen en la molaridad debe expresarse en litros.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 4 - REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA BÁSICA

- Ajustar antes de calcular.
- Los coeficientes indican proporciones molares.
- El reactivo limitante determina el producto teórico.

$$n = \frac{m}{M}$$

$$N = nN_A$$

$$c = \frac{n}{V}$$

$$c_1V_1 = c_2V_2$$